TÀI LIỆU LÝ THUYẾT – HÀM SỐ VÀ ĐẠO HÀM

Hướng dẫn: đặt tiêu đề "Chuyên đề N." hoặc "CD0N –" cho mỗi chuyên đề và "Dạng N.M –" cho mỗi dạng bài. Hệ thống dựng mục lục
và đếm số ví dụ từ các tiêu đề này. File PDF gốc vẫn được học sinh xem nguyên vẹn. Xóa phần này khi dùng thật.

Chuyên đề 1. Đạo hàm và ứng dụng cơ bản

Kiến thức cần nhớ

Đạo hàm của hàm hợp: $(f(u))' = f'(u) \cdot u'$. Đạo hàm của thương: $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ với $v \neq 0$.

Dạng 1.1 – Đạo hàm đa thức

Cách làm. Đạo hàm từng hạng tử; hằng số có đạo hàm bằng 0.

Ví dụ 1. Cho $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$. Tính $f'(x)$.

Ví dụ 2. Cho $f(x) = (x - 1)(x + 2)(x - 3)$. Tính $f'(x)$.

Dạng 1.2 – Đạo hàm phân thức

Cách làm. Tìm mẫu khác 0, dùng quy tắc thương và rút gọn.

Ví dụ 1. Cho $f(x) = \frac{x - 1}{2x + 1}$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Chuyên đề 2. Tính đơn điệu của hàm số

Dạng 2.1 – Đơn điệu khi biết công thức f(x)

Ví dụ 1. Xét tính đơn điệu của hàm số $y = x^3 - 3x$.